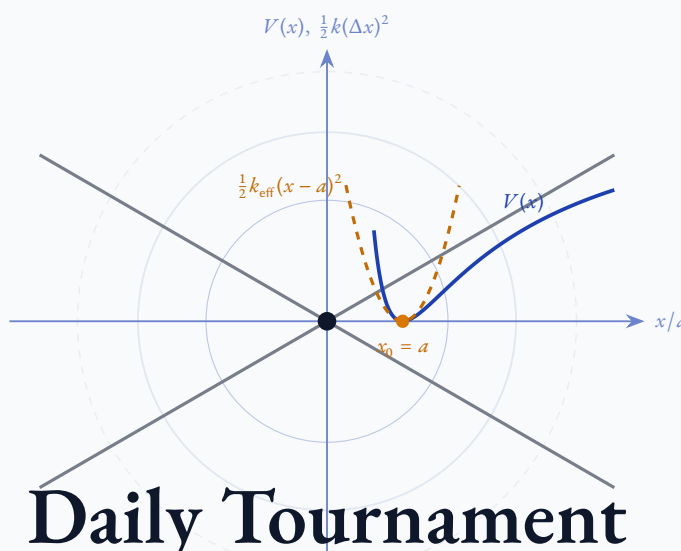




Daily Tournament

GRAND ARENA OF THEORETICAL PHYSICS · TAYLOR ASYMPTOTICS & QUANTUM
DEGENERACY

“604 Calculus: Taylor Nested Onion Peeling × Tridiagonal Chebyshev Recurrence
811 Quantum Mechanics: Hydrogen $SO(4)$ Accidental Degeneracy × Ladder Operator Selection Rules”
4-Problem High-Yield Battle · Closed-book · 80 min Real-time Challenge

Date	2026-09-10 Week 2 (Day 4) Level 3 氢原子探路者
Modules	604: Taylor Onion Peeling + Tridiagonal Recurrence 811: Hydrogen $SO(4)$ + Ladder Algebra
Error Protocol	5-Factor: Knowledge Modelling Logic Calculation Time
Standards	Target: 100/100 Full Marks Time Budget: 80 min

Theoretical Physics Training · Daily Tournament

2026-09-10 | Week 2 (Day 4) | Phase: Taylor Asymptotics & Quantum Symmetries

§1 Tactical Briefing & Warm-Up Retrieval

- **604** 今日靶向: 突破泰勒展开“洋葱剥皮”与交叉项泄露法则, 严控极限相消定阶红线; 攻克三对角特征差分方程与第二类切比雪夫多项式核 $D_n = \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin \theta}$ 的三角化简。
- **811** 今日靶向: 氢原子 n^2 空间简并度等差求和与 $SO(4)$ 伦茨矢量动力学守恒; 谐振子升降算符梯子代数 $[a, a^\dagger] = 1$ 、偶极跃迁选择定则 $\Delta n = \pm 1$ 与坐标矩阵元宇称奇偶性判断。
- **Spaced Retrieval** 间隔提取 (**Day +3** 滚动回溯): **604 (Day 2 回溯)** 变限积分拆项积法则相消 $\frac{d}{dx} \int_0^x (x-t)f(t)dt = \int_0^x f(t)dt$; **604 (Day 2)** 二元泰勒极值判别式 $\Delta = AC - B^2$; **811 (Day 2)** 对称有限深方势阱画圆半径 $\xi^2 + \eta^2 = R^2 = \frac{2mV_0 a^2}{\hbar^2}$ 。
- 考试规则: 闭卷、独立手推、严禁查阅笔记; 先在下方草稿区完成 5-8 分钟白纸公式破冰与间隔提取。

Warm-Up & Spaced Retrieval Checklist (5-8 min): without notes, write on scratch paper:

□ **[Day +3 604]** $\frac{d}{dx} \int_0^x (x-t)f(t)dt = \int_0^x f(t)dt$ (Product rule: $+xf(x) - xf(x) = 0$) □ **[Day +3 604]** $\Delta = AC - B^2$
($\Delta > 0, A > 0 \implies \text{min}, \Delta < 0 \implies \text{saddle}$) □ **[Day +3 811]** Symmetric finite well: $\xi^2 + \eta^2 = R^2 = \frac{2mV_0 a^2}{\hbar^2}$ □
Taylor onion peeling: $(x - x^3/6)^2 = x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^4)$ □ Degeneracy formula: $\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$ □ Ladder selection:
 $\langle n' | \hat{x} | n \rangle \propto \sqrt{n} \delta_{n', n-1} + \sqrt{n+1} \delta_{n', n+1}$

Warm-Up Retrieval Workspace | 白纸破冰与间隔提取草稿区

5-8 分钟闭卷盲写: 默写变限拆项求导积法则对消、Hessian 判别式, 写出氢原子简并度求和式与谐振子升降算符作用法则。

§2 Core Problem Set (604 Math Duo + 811 QM Duo)

Timed: 80 min

M1 | 604: Nested Taylor Expansion & Anharmonic Well Oscillation

Suggested: 15 min

(I) 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - 1 + \frac{1}{2}x^2}{x^4}$$

要求明确说明内层 $\sin x$ 展开保留到 x^3 的依据, 写出外层二次项平方展开产生的交叉项及其与其它项的合并过程。

(2) 一维运动质点(质量为 m) 处于势阱 $V(x) = V_0 \left(\frac{a^2}{x^2} - \frac{2a}{x} \right)$ ($x > 0, V_0 > 0, a > 0$) 中。求其稳定平衡位置 x_0 , 并在 x_0 附近作二阶泰勒展开, 确定等效劲度系数 k_{eff} 与微振动固有角频率 ω 。

M2 | 604: n -th Order Tridiagonal Determinant & Chebyshev Kernel

Suggested: 15 min

计算下列 n 阶三对角行列式 D_n :

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 \cos \theta & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 \cos \theta & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 2 \cos \theta & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 \cos \theta \end{vmatrix}_n$$

- 按第一行展开, 导出二阶线性递推差分方程 $D_n = 2 \cos \theta D_{n-1} - D_{n-2}$ ($n \geq 3$);
- 计算初值 D_1 与 D_2 , 并给出虚拟初值 D_0 ;
- 建立特征方程求解复特征根 $\lambda_{1,2} = e^{\pm i\theta}$, 证明通项闭式解为第二类切比雪夫核 $D_n = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}$ 。

Q1 | 811: Hydrogen Spectrum, Degeneracy Summation & $SO(4)$ Symmetry

Suggested: 25 min

考虑处于球对称库仑引力势 $V(r) = -e^2/r$ 中的氢原子体系。

- 给定主量子数为 n , 写出轨道角动量量子数 l 与磁量子数 m 的可能取值范围;
- 不计自旋时利用等差求和证明主量子数 n 能级简并度 $g_n = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$; 计入自旋为何是 $2n^2$?
- 从几何对称性与动力学守恒量两个层面, 详述一般中心力场仅有 $SO(3)$ 转动对称性(不同 l 不简并), 而库仑势具备额外的 Runge-Lenz 矢量守恒与 $SO(4)$ 意外简并的物理图像; 若引入微小微扰 $\Delta V = \lambda/r^2$, 简述哪些简并被消除, 哪些依然保持。

Q2 | 811: Ladder Operator Algebra, Selection Rules & Parity

Suggested: 25 min

设一维谐振子无量纲湮灭与产生算符分别为 $a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right)$, $a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right)$ 。

- 证明对易关系 $[a, a^\dagger] = 1$, 并写出坐标算符 $\hat{x}$ 用 $a, a^\dagger$ 表示的表达式;
- 写出升降算符作用在正规化本征态上的法则 $a|n\rangle$ 与 $a^\dagger|n\rangle$, 并证明跃迁矩阵元 $\langle n' | \hat{x} | n \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n} \delta_{n', n-1} + \sqrt{n+1} \delta_{n', n+1})$;
- 导出偶极跃迁选择定则 $\Delta n = \pm 1$; 分别从代数选择定则与坐标表象波函数宇称性(奇偶函数积分)两个角度, 解释为何对角期望值 $\langle n | \hat{x} | n \rangle = 0$ 。

§3 Model Solutions & Commentary

I M1 · Nested Taylor Expansion & Anharmonic Oscillation

(1) 分母为 4 阶, 展开需保留到 $o(x^4)$ 。令 $u = \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 。

外层 $\cos u = 1 - \frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{24}u^4 + o(u^4)$ 。代入展开:

$u^2 = \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^2 = x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^4)$ (交叉项 $-2 \cdot x \cdot \frac{x^3}{6} = -\frac{1}{3}x^4$ 泄露出来!), $u^4 = x^4 + o(x^4)$ 。

分子 $= \left[1 - \frac{1}{2}\left(x^2 - \frac{1}{3}x^4\right) + \frac{1}{24}x^4\right] - 1 + \frac{1}{2}x^2 = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{24}\right)x^4 = \frac{5}{24}x^4$ 。原极限 $= \frac{5}{24}$ 。

(2) 平衡位置: $V'(x) = V_0\left(-\frac{2a^2}{x^3} + \frac{2a}{x^2}\right) = 0 \implies x_0 = a$ 。

二阶导: $V''(x) = V_0\left(\frac{6a^2}{x^4} - \frac{4a}{x^3}\right)$, 代入得 $k_{\text{eff}} = V''(a) = \frac{2V_0}{a^2}$ 。固有角频率 $\omega = \sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{m}} = \frac{1}{a}\sqrt{\frac{2V_0}{m}}$ 。

I M2 · n -th Order Tridiagonal Determinant & Chebyshev Kernel

(1) 按第一行展开: $D_n = 2 \cos \theta M_{11} - 1 M_{12}$ 。其中 $M_{11} = D_{n-1}$, 余子式 M_{12} 按第一列展开得 $1 \cdot D_{n-2}$ 。

故二阶差分方程为: $D_n = 2 \cos \theta D_{n-1} - D_{n-2}$ ($n \geq 3$)。

(2) 初值: $D_1 = 2 \cos \theta$; $D_2 = 4 \cos^2 \theta - 1$ 。定义虚拟初值 $D_0 = 1$ (自检 $D_2 = 2 \cos \theta D_1 - D_0$ 成立)。

(3) 特征方程 $\lambda^2 - 2 \cos \theta \lambda + 1 = 0$, 特征根 $\lambda_{1,2} = \cos \theta \pm i \sin \theta = e^{\pm i \theta}$ 。

通解 $D_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n$ 。代入 $D_0 = 1, D_1 = \lambda_1 + \lambda_2$ 得 $c_1 = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2}, c_2 = -\frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2}$ 。

通项闭式解: $D_n = \frac{\lambda_1^{n+1} - \lambda_2^{n+1}}{\lambda_1 - \lambda_2} = \frac{e^{i(n+1)\theta} - e^{-i(n+1)\theta}}{e^{i\theta} - e^{-i\theta}} = \frac{2i \sin(n+1)\theta}{2i \sin \theta} = \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin \theta}$ 。证毕!

I Q1 · Hydrogen Spectrum, Degeneracy Summation & $SO(4)$ Symmetry

(1) 量子数取值: 主量子数 n 下, 轨道角动量 $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$; 磁量子数 $m = -l, \dots, +l$ 。

(2) 简并度求和: $g_n = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = \frac{[1+(2n-1)]n}{2} = n^2$ 。计入自旋 $s = 1/2$ ($m_s = \pm 1/2$), 每个空间轨道容纳 2 个电子, 总简并度为 $2n^2$ 。

(3) 对称性本质: 任意各向同性中心场具备三维转动对称性 $SO(3)$, 角动量 $\hat{\mathbf{L}}$ 守恒, 保证给定 l 下 m 的 $(2l+1)$ 重几何简并; 库仑势由于经典开普勒轨道闭合不进动, 拥有额外的 Runge-Lenz 矢量 $\hat{\mathbf{A}}$ 守恒, 与 $\hat{\mathbf{L}}$ 一起构成更高阶的四维旋转群 $SO(4)$, 将不同 l 能级强行简并。

若加微扰 $\Delta V = \lambda/r^2$: 势场仍具备球对称性, 角动量守恒, 故 $SO(3)$ 与 m 的 $(2l+1)$ 重简并依然保持; 但打破了严格 $-1/r$ 依赖, 近日点进动导致 Runge-Lenz 矢量不守恒, $SO(4)$ 对称性被破坏, 不同 l 之间的意外简并完全消除。

I Q2 · Ladder Operator Algebra, Selection Rules & Parity

(1) 对易子 $[a, a^\dagger] = \frac{m\omega}{2\hbar} [\hat{x} + \frac{i}{m\omega} \hat{p}, \hat{x} - \frac{i}{m\omega} \hat{p}] = \frac{m\omega}{2\hbar} (-\frac{i}{m\omega} [\hat{x}, \hat{p}] + \frac{i}{m\omega} [\hat{p}, \hat{x}]) = \frac{1}{2\hbar} (-i(\hbar) + i(-\hbar)) = 1$ 。

坐标算符反解: 两式相加即得 $\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a + a^\dagger)$ 。

(2) 升降作用: $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ ($a|0\rangle = 0$), $a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$ 。

矩阵元 $\langle n'|\hat{x}|n\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\langle n'|a|n\rangle + \langle n'|a^\dagger|n\rangle) = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n}\delta_{n',n-1} + \sqrt{n+1}\delta_{n',n+1})$ 。

(3) 选择定则: 矩阵元非零要求克罗内克符号下标一致, 故 $n' = n-1$ 或 $n' = n+1$, 即 $\Delta n = n' - n = \pm 1$ 。

对角期望值: 取 $n' = n$, 由于选择定则要求 $\Delta n = \pm 1 \neq 0$, 两项 $\delta_{n,n-1} = \delta_{n,n+1} = 0$, 代数上恒为 0; 从宇称角度看, 本征态几率密度 $|\psi_n(x)|^2$ 为偶函数, 坐标算符 x 为奇函数, 全空间对称区间定积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_n|^2 x dx = 0$ 。

§4 Daily Debrief & Reflection (Week 2 Day 4 Match)

Post-Match Scorecard (fill in before sleep, 5 min)

604 Calculus	Time: _____ min M1: ☐ PASS M2: ☐ PASS Error type: ☐ Taylor cross terms ☐ Well potential dim ☐ Tridiagonal recurrence ☐ Time
811 QM	Time: _____ min Q1: ☐ PASS Q2: ☐ PASS Error type: ☐ Degeneracy sum ☐ $SO(4)$ symmetry breaking ☐ Ladder commutator ☐ Parity integral
Day +3 Review	Checklist: ☐ 604 变限求导积法则相消 ☐ 604 Hessian 极值判别 ☐ 811 有限深画圆半径
Summary	Total Score: _____ / 100 Total Time: _____ min Next Spaced retrieval (Day +3): 9 月 13 日盲写切比雪夫核通项与氢原子 $SO(4)$ 伦茨矢量微扰破缺判据

Key Derivation Insights & Traps | 突破口与避坑沉淀

Core Breakthrough (今日核心突破口与关键一步):

Fatal Trap & Common Error (致命陷阱与避坑警示):

Day +3 Action Item (3 天后间隔重做提取的具体题号与断点):